TP — O termostato

Tudo o que a bancada construiu, num programa só, apresentado e defendido

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Integrar numa aplicação as peças dos roteiros: medida, display, base de tempo, interrupção, PWM, controle, serial e memória.
- Tomar decisões de projeto que não têm resposta única, e justificá-las com números medidos ou calculados.
- Organizar o código de forma que outra pessoa encontre cada coisa, e que uma mudança não quebre o resto.
- Demonstrar o sistema funcionando e responder, individualmente, por qualquer parte dele.

1 A aplicação

Um termostato que mantém a temperatura do conjunto LM35 e resistor num **alvo ajustável**, usando **dois atuadores por PWM**: o aquecedor, para subir, e o cooler, para descer. O alvo se ajusta por botões, aparece no display junto com a temperatura e as duas saídas, sobrevive a desligar a placa, e tudo o que acontece sai pela serial para um arquivo.

CONCEITO

Nenhuma peça é nova. Cada requisito abaixo já foi feito, isolado, em algum roteiro. O trabalho do TP é o que nenhum roteiro fez: fazer as peças conviverem no mesmo programa — dividindo pinos, temporizadores, tempo de processador e memória — sem que uma estrague a outra.

NESTE KIT

Chave	Posição
CH1-7 (TEMP)	ON — LM35 em RA0/AN0
CH1-1, CH1-5 e CH1-6	OFF — também chegam a RA0
CH2-1 (LCD)	ON
CH3-3 (HEATER, RC1 = CCP2)	ON
CH3-5 (COOLER, RC2 = CCP1)	ON
CH3-1 (tacômetro, RC0)	Opcional — a rotação do cooler na tela
CH4-6 e CH4-8 (RS232)	ON — serial em RC6/RC7
CH4-5 e CH4-7 (RS485) e CH5 (relés)	OFF — os relés disputam RC6/RC7 e PORTD

A verificar no seu kit, antes de escrever código: que o CCP2 sai em RC1 (bit de configuração `CCP2MX`, gravado com o bootloader) e que o aquecedor responde a PWM na frequência que o grupo escolher.

2 Ponto de partida

A primeira metade do termostato — medir, contar e mostrar — é a **Avaliação prática I**, feita em grupo na sessão de laboratório da semana 7, com roteiro próprio. O firmware que o grupo escrever na prova é a base do TP: os módulos de display, conversor e temporizadores são os que vão ser reaproveitados no fim. Código bem organizado na prova é tempo ganho aqui.

3 O termostato

3.1 Requisitos

Cada requisito indica o roteiro de onde a peça vem. Os **básicos** são o mínimo para o termostato funcionar; os **completos** fecham o produto; os **extras** valem ponto adicional, até o limite da nota.

	Requisito	Origem
B1	Medir a temperatura em décimos de grau, sem ponto flutuante, a 10 amostras por segundo	R5
B2	Mostrar no display a temperatura, o alvo e as duas saídas em %, com largura fixa e sem tremular	R4
B3	Base de tempo por interrupção; nenhum `__delay_ms` no laço principal	R6, R7
B4	Aquecedor em CCP2 e cooler em CCP1, por PWM, na frequência que o grupo escolher e justificar	R8
B5	Controle proporcional: esforço $= K_p \cdot$ erro, saturado; esforço positivo aciona o aquecedor, negativo o cooler, nunca os dois; uma zona morta em torno do alvo	R9, aula 13
B6	Alvo ajustável por dois botões, de 30,0 a 50,0 °C em passos de 0,5 °C, com filtro de repique	R7
C1	Telemetria a 1 Hz pela serial, em texto: `t_ms,temp_d,alvo_d,aq_pct,cool_pct`	R10
C2	Alvo guardado na memória não volátil e restaurado ao ligar	R11
X1	Vigia de sobretemperatura pelo comparador, que corta o aquecedor mesmo com o laço travado	R9
X2	Termo integral com proteção contra saturação	aula 13
X3	Ganhos ajustados em Python com os dados do R10 e do R13, e confirmados na bancada	R13
X4	Comandos pela serial: mudar o alvo e os ganhos sem regravar	R10

ATENÇÃO

O esforço nunca liga os dois atuadores ao mesmo tempo. Aquecer e resfriar juntos gasta energia para não chegar a lugar nenhum. A zona morta existe para isso: perto do alvo, os dois ficam desligados, e o controle não alterna entre eles a cada amostra — a mesma lição da histerese do R9.

3.2 Decisões que o grupo precisa tomar

Não há resposta certa única para nenhuma delas. Há resposta **justificada**: cada decisão vai para a folha de decisões com o número que a sustenta.

Decisão	O que pesa
Frequência do PWM	CCP1 e CCP2 dividem o Timer2: **os dois atuadores têm a mesma frequência** (aula 8). A ventoinha apita abaixo de 20 kHz; resolução cai quando a frequência sobe; o aquecedor precisa aceitar a comutação
K_p e zona morta	Erro de regime do proporcional, oscilação e o degrau de 0,49 °C do conversor (aula 9 e aula 13)
Taxa de amostragem e de atualização da tela	A tela custa 1,3 ms; a planta leva minutos. O que precisa ser rápido, e o que não precisa
Quando gravar o alvo na memória	A memória tem número finito de escritas: gravar a cada toque de botão, ou só quando o alvo parar de mudar
Aritmética	O maior produto de cada conta, e o tipo que o comporta (R5)

3.3 Organização mínima do código

O código vai ser lido por outra pessoa na apresentação. Não se pede nenhuma arquitetura sofisticada — pede-se o mínimo que permite achar as coisas.

Arquivo	O que contém
`config.h`	Pinos, frequências e parâmetros: alvo padrão, K_p, zona morta, limites. **Nenhum número mágico fora daqui**

`main.c`	Só a inicialização e o laço principal
`tempo.c/.h`	A base de tempo por interrupção e a leitura segura do relógio (R7)
`adc.c/.h`	Leitura do LM35 em décimos de grau (R5)
`pwm.c/.h`	Iniciar o Timer2 e os dois CCP; escrever cada razão cíclica (R8)
`controle.c/.h`	O controle: recebe temperatura e alvo, devolve as duas saídas
`botoes.c/.h`	O filtro de repique e os eventos de "subir" e "descer" (R7)
`uart.c/.h`	A fila de transmissão e a linha de telemetria (R10)
`memoria.c/.h`	Ler e gravar o alvo (R11)
`lcd.c/.h`	O driver do R4
`LEIAME.md`	Como compilar, quais chaves do kit, e o que cada arquivo faz, em uma página

Regras.

1. O laço principal não espera: nenhum `__delay_ms` fora da inicialização.
2. O tratamento de interrupção é curto — rearmar, contar, sinalizar. Nada de display, divisão ou formatação dentro dele.
3. Toda variável que o tratamento e o laço compartilham é `volatile`, e as de mais de 8 bits são lidas com a proteção do R7.
4. Cada módulo inclui só os `.h` dos outros; nenhum mexe nos registradores de outro periférico.
5. Aritmética inteira, com o maior produto de cada conta escrito num comentário ao lado dela.
6. Cada arquivo começa com uma linha dizendo o que ele faz.

O laço principal, organizado assim, cabe numa tela:

```
#include "config.h"
#include "tempo.h"
#include "adc.h"
#include "pwm.h"
#include "controle.h"
#include "botoes.h"
#include "uart.h"
#include "memoria.h"
#include "lcd.h"

void main(void)
{
    int16_t temp_d = 0, alvo_d;
    saidas_t s = { 0, 0 };                /* razoes do aquecedor e do cooler */

    ADCON1 = 0x0E;                        /* so AN0 analogico: primeira linha */
    tempo_iniciar();  adc_iniciar();  pwm_iniciar();
    lcd_iniciar();    uart_iniciar(); botoes_iniciar();
    alvo_d = memoria_ler_alvo();          /* o alvo sobrevive a desligar */

    for (;;) {                            /* nenhuma espera aqui dentro */
        if (tempo_passou_100ms()) {
            temp_d = adc_temperatura_decimos();
            s = controle_atualizar(temp_d, alvo_d);
            pwm_aquecedor(s.aquecedor);
            pwm_cooler(s.cooler);
        }
        if (botoes_evento(&alvo_d)) {     /* subir ou descer 0,5 grau */
```

```
            memoria_agendar_gravacao(alvo_d);
        }
        if (tempo_passou_500ms()) {
            tela_mostrar(temp_d, alvo_d, s);
        }
        if (tempo_passou_1s()) {
            telemetria_enviar(temp_d, alvo_d, s);
            memoria_gravar_se_agendado();
        }
    }
}
```

NOTA

O esqueleto é uma sugestão, não uma exigência: os nomes podem mudar. O que não muda é a forma — cada coisa acontece no seu ritmo, perguntando ao relógio se chegou a hora, e nenhuma delas prende o laço. É o escalonador cooperativo da aula 7, escrito à mão.

3.4 Entregáveis

Na véspera da apresentação, por grupo:

1. O **projeto** do MPLAB X compactado, sem as pastas `build` e `dist`, com o `LEIAME.md`.
2. Um **registro de telemetria** de pelo menos 20 minutos, com pelo menos duas mudanças de alvo feitas pelos botões (por exemplo, 35 → 45 → 40 °C).
3. Um **gráfico** desse registro: temperatura e alvo no tempo, e as duas saídas embaixo, no mesmo eixo de tempo.
4. A **folha de decisões**, de uma página: uma tabela com cada decisão, o valor escolhido e a justificativa com número. Por exemplo: "PWM a 20 kHz: acima da audição; 800 passos, 9,6 bits; o aquecedor comuta sem aquecer o transistor."

3.5 A apresentação

Quinze minutos por grupo, na bancada, no encontro 15.

Demonstração, 5 minutos. O grupo liga o kit e mostra, ao vivo:

- o alvo mudando pelos botões, e o aquecedor ou o cooler reagindo;
- a telemetria chegando ao computador;
- a placa desligada e religada, com o alvo de volta ao que estava;
- o que acontece quando alguém encosta o dedo no sensor.

Arguição, 10 minutos. O professor abre o código e pergunta. **Cada integrante responde pelo menos uma pergunta**, sobre uma parte que ele não escolheu. Perguntas típicas:

- Onde está o tratamento de interrupção, e o que ele faz? Por que não faz mais?
- Qual variável é `volatile`, e por quê? E qual não precisa ser?
- Qual a frequência do PWM, e o que ela custou em resolução?
- Qual o maior produto da conversão para décimos, e em que tipo ele cabe?
- O que acontece com o controle se a temperatura ficar na zona morta?
- Quantas vezes a memória é gravada numa hora de uso? Quanto ela dura assim?
- Aponte na telemetria o erro de regime, e explique de onde ele vem.

3.6 Critério

O TP vale **15% da nota de laboratório**. Dentro dela:

Item	Pontos

Funcionamento — medição e display (B1, B2): 0,5; PWM nas duas saídas (B4): 0,5; controle no alvo, com erro de regime e oscilação lidos na telemetria (B5): 1,5; botões com filtro (B6): 0,5; telemetria (C1): 0,5; memória (C2): 0,5	4,0
Código — organização em módulos e `config.h`: 0,8; laço sem espera e tratamento curto: 0,7; `volatile`, leitura protegida e aritmética verificada: 0,5	2,0
Decisões — folha de decisões com números: 1,2; gráfico e leitura da telemetria: 0,8	2,0
Apresentação e arguição — individual	2,0
Extras X1 a X4 — até o limite de 10	até +1,0

ATENÇÃO

A nota da arguição é individual. O funcionamento, o código e as decisões são do grupo; a resposta sobre eles é de cada um. Quem não souber explicar a parte que o grupo entregou não recebe a nota dela.

4 Cronograma

Encontro	O que acontece
5	Enunciado do TP distribuído
6	R6: os temporizadores, a última peça da Avaliação prática I
7	**Avaliação prática I — o painel**: feita e apresentada na sessão de laboratório
8 a 12	R7 a R11: as peças do TP chegam uma por semana
13 e 14	Desenvolvimento fora da sessão; o R13 ajusta os ganhos que o TP pode usar
Véspera do 15	Entrega do projeto, da telemetria, do gráfico e da folha de decisões
15	**TP**: apresentação e arguição, na bancada